



DISTANCE LEARNING PROGRAMME

(Academic Session : 2023 - 2024)

JEE(Advanced)
TEST # 09
29-10-2023

JEE(Main + Advanced) : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

12th Undergoing/Pass Students

Test Type : Unit Test # 07

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 210

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY / कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

GENERAL / सामान्य :

- This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
- Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
- Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
- Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
- After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains 38 pages and that all the 20 questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 38 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 20 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
- You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.
परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

OPTICAL RESPONSE SHEET / ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

- The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
- Do not tamper with or mutilate the ORS. Do not use the ORS for rough work.
ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
- Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. Do not write any of these details anywhere else on the ORS. Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.
अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS / ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

- Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
- Darken the bubble **COMPLETELY**. / बुलबुले को पूर्ण रूप से काला करें।
- The correct way of darkening a bubble is as : / बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है :
- The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
- Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
- Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated. / **$g = 10 \text{ m/s}^2$** प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

QUESTION PAPER FORMAT / प्रश्नपत्र का प्रारूप :

- The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.
इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

DO NOT BREAK THESE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR / निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें.

SYLLABUS :**PHYSICS** : Rotational Dynamics, Electromagnetic Induction (EMI)**CHEMISTRY** : Ideal Gas, Real Gas , Ionic Equilibrium , Electrochemistry**MATHEMATICS** : Parabola , Ellipse , Hyperbola , Matrices**SOME USEFUL CONSTANTS**

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca=40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba=137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : In case of any correction in the test paper, please mail to dlpcorrections@allen.in within 2 days along with **Paper Code** & Your **Form No.**

(नोट : यदि इस प्रश्न पत्र में कोई Correction हो तो कृपया **Paper Code** एवं आपके **Form No.** एवं पूर्ण Test Details के साथ 2 दिन के अन्दर dlpcorrections@allen.in पर mail करें।)

PART-1 : PHYSICS

भाग-1 : भौतिक विज्ञान

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

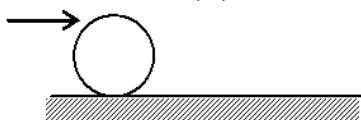
1. A force F is applied at the top of a disc of mass M and radius R placed on a rough horizontal surface as shown in figure. Friction is sufficient to prevent slipping. The friction force acting on the disc is

(A) $F/3$ towards left

(B) $F/3$ towards right

(C) $F/2$ towards left

(D) $F/2$ towards right



एक खुरदरी क्षैतिज सतह पर रखी द्रव्यमान M तथा त्रिज्या R वाली एक चकती के शीर्ष पर चित्रानुसार बल F आरोपित किया जाता है। फिसलन को रोकने के लिये घर्षण पर्याप्त है। चकती पर कार्यरत घर्षण बल है :-

(A) $F/3$ बाँयी ओर

(B) $F/3$ दाँयी ओर

(C) $F/2$ बाँयी ओर

(D) $F/2$ दाँयी ओर

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. A uniform rod hinged at its one end is allowed to rotate in vertical plane. Rod is given an angular velocity ω in its vertical position as shown in figure. The value of ω for which the force exerted by the hinge on rod is zero in this position is :-

एक समान छड़, एक सिरे पर कीलकित है तथा ऊर्ध्वाधर तल में घूर्णन के लिए स्वतंत्र है। छड़ को इसकी ऊर्ध्वाधर स्थिति में चित्रानुसार कोणीय वेग ω देते हैं। ω का मान जिसके लिये इस स्थिति में कीलक द्वारा छड़ पर लगाया बल शून्य है, होगा :-



- (A) $\sqrt{\frac{g}{L}}$ (B) $\sqrt{\frac{2g}{L}}$ (C) $\sqrt{\frac{g}{2L}}$ (D) $\sqrt{\frac{3g}{L}}$
3. A conducting rod of mass m and length ℓ is placed over a smooth horizontal surface. A uniform magnetic field B is acting perpendicular to the rod. Charge q is suddenly passed through the rod and it acquires an initial velocity v on the surface, then q is equal to :-

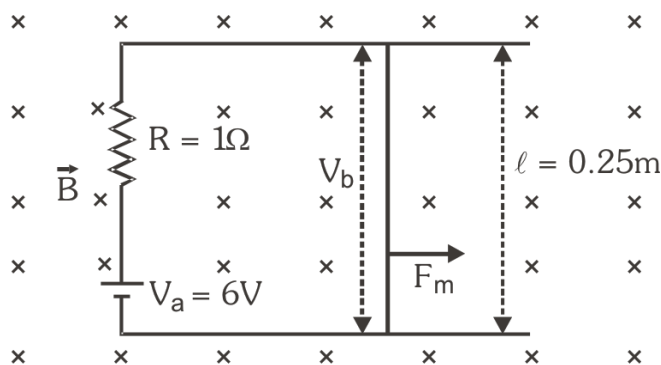
द्रव्यमान m तथा लम्बाई ℓ वाली एक चालक छड़ को एक चिकनी क्षैतिज सतह पर रखा जाता है। एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र B छड़ पर लम्बवत् कार्यरत है। आवेश q अचानक छड़ से प्रवाहित होता है तथा सतह पर प्रारंभिक वेग v प्राप्त करता है तो q का मान है :-

- (A) $\frac{2mv}{B\ell}$ (B) $\frac{B\ell}{2mv}$ (C) $\frac{mv}{B\ell}$ (D) $\frac{B\ell}{mv}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. A metal wire of negligible resistance slides on a horse shoe shaped metal loop of negligible resistance and width 0.25 m. There is a 1.0Ω resistor in the circuit as well as a 6.0 V battery and a uniform magnetic field directed in the plane of the page of magnitude 0.5 T exists. A force of 0.25 N to the left is required to keep it moving with constant speed to the right, the velocity of the wire is :-

नगण्य प्रतिरोध वाला एक धातु का तार 0.25 m चौड़ाई तथा नगण्य प्रतिरोध वाले धात्विक लूप पर चित्रानुसार फिसलता है। इस परिपथ में 1.0Ω का प्रतिरोधक तथा 6.0 V की एक बैटरी लगी हुई है तथा यहाँ 0.5 T परिमाण का एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र भी विद्यमान है जिसकी दिशा कागज के तल में अन्दर की ओर निर्देशित है। इस तार को दांयी ओर नियत चाल से गतिशील बनाए रखने के लिए आवश्यक 0.25 N का एक बल बांयी ओर लगाया जाता है। तार का वेग है :-



(A) 20 m/s

(B) 32 m/s

(C) 48 m/s

(D) 5 m/s

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

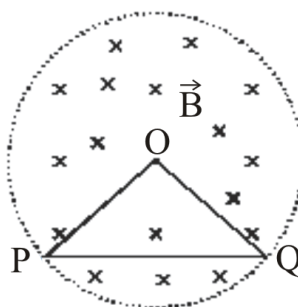
- इस खंड में **चार (04)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

5. A cylindrical region has a uniform magnetic field $\vec{B}$ as shown, which varies linearly with time. A conducting loop in the shape of equilateral triangle is placed in the region as shown. A current flows in the loop due to changing flux. Then :-
- (A) in wire OP only conservative electric field drives the current.
- (B) in wire PQ both conservative and non conservative electric field drive the current.
- (C) in wire QO only non-conservative electric field drives the current.
- (D) in all the wires only non-conservative electric field drives the current.

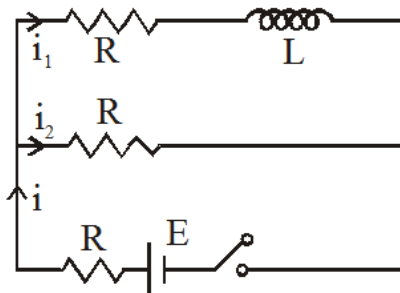


एक बेलनाकार प्रभाग का समरूप चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ दर्शाया गया है जो समय के साथ रेखीय रूप से परिवर्तित होता है। समबाहु त्रिभुज की आकृति में एक चालक लूप प्रभाग में चित्रानुसार रखा है। लूप में परिवर्ती फ्लक्स के कारण धारा प्रवाहित होती है तो :-

- (A) तार OP में केवल संरक्षी विद्युत क्षेत्र के कारण धारा प्रवाहित होती है।
- (B) तार PQ में संरक्षी तथा असंरक्षी विद्युत क्षेत्र दोनों के कारण धारा प्रवाहित होती है।
- (C) तार QO में केवल असंरक्षी विद्युत क्षेत्र के कारण धारा प्रवाहित होती है।
- (D) सभी तारों में केवल असंरक्षी विद्युत क्षेत्र के कारण धारा प्रवाहित होती है।

6. In the figure shown switch is closed at $t = 0$. Now choose the correct options.

- (A) Time constant of circuit is $\frac{2L}{3R}$. (B) at $t = 0$, $i_1 = 0$
 (C) at $t = 0$, $i_2 = \frac{E}{2R}$ (D) at $t \rightarrow \infty$, $i_1 = i_2 = \frac{E}{3R}$



चित्रानुसार $t = 0$ पर स्विच को बंद किया जाता है। सही विकल्प चुनिये।

- (A) परिपथ का समय नियतांक $\frac{2L}{3R}$ है। (B) $t = 0$ पर $i_1 = 0$ होगा।
 (C) $t = 0$ पर $i_2 = \frac{E}{2R}$ होगा। (D) $t \rightarrow \infty$ पर $i_1 = i_2 = \frac{E}{3R}$ होगा।

7. A block with a square base measuring ' a ' $\times$ ' a ' and height h , is placed on an inclined plane. The coefficient of friction is μ . The angle of inclination (θ) of the plane is gradually increased. The block will :-

- (A) topple before sliding if $\mu > \frac{a}{h}$. (B) topple before sliding if $\mu < \frac{a}{h}$.
 (C) slide before toppling if $\mu > \frac{a}{h}$. (D) slide before toppling if $\mu < \frac{a}{h}$.

वर्गाकार आधार ' a ' $\times$ ' a ' माप तथा ऊँचाई h वाला एक ब्लॉक एक आनत तल पर रखा है। घर्षण गुणांक μ है। तल का आनत कोण (θ) धीरे-धीरे बढ़ाया जाता है। तो ब्लॉक :-

- (A) यदि $\mu > \frac{a}{h}$ है तो फिसलने से पूर्व पलटेंगा। (B) यदि $\mu < \frac{a}{h}$ है तो फिसलने से पूर्व पलटेंगा।
 (C) यदि $\mu > \frac{a}{h}$ है तो पलटने से पूर्व फिसलेगा। (D) यदि $\mu < \frac{a}{h}$ है तो पलटने से पूर्व फिसलेगा।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

8. If a cylinder is rolling down the incline with sliding :-

- (A) after some time it may start pure rolling.
- (B) after sometime it will start pure rolling.
- (C) it may be possible that it will never start pure rolling.
- (D) none of these.

यदि एक बेलन नततल पर फिसलते हुये लुढ़क रहा है तो :-

- (A) कुछ समय पश्चात यह शुद्ध लोटनी गति प्रारम्भ कर सकता है।
- (B) कुछ समय पश्चात यह शुद्ध लोटनी गति प्रारम्भ करेगा।
- (C) यह संभव हो सकता है कि यह कभी भी शुद्ध लोटनी गति प्रारम्भ नहीं करेगा।
- (D) इनमें से कोई नहीं

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 18)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- This section contains **THREE** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में तीन अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

Paragraph for Questions 9 and 10

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

A uniform rod of mass $4m$ and length L lies on a smooth horizontal table. A particle of mass m moving on the table with speed v_0 strikes the rod perpendicularly at an end and stops.

द्रव्यमान $4m$ एवं लम्बाई L वाली एकसमान छड़ चिकनी क्षैतिज टेबल पर स्थित है। टेबल पर चाल v_0 से गतिशील द्रव्यमान m का एक कण छड़ के एक सिरे पर लम्बवत् टकराकर रुक जाता है।

9. Velocity of centre of mass of the rod after collision is :-

टक्कर के बाद छड़ के द्रव्यमान केन्द्र का वेग है:-

- (A) v_0 (B) $\frac{v_0}{2}$ (C) $\frac{v_0}{4}$ (D) $\frac{v_0}{6}$

10. Distance travelled by the centre of rod by the time it turns through one revolution is :-

छड़ के एक चक्कर पूर्ण करने तक छड़ के केन्द्र द्वारा चली गयी दूरी होगी:-

- (A) πL (B) $2\pi L$ (C) $\frac{\pi L}{12}$ (D) $\frac{\pi L}{3}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Paragraph for Questions 11 and 12

प्रश्न 11 एवं 12 के लिये अनुच्छेद

A smooth insulating ring of radius R , with a bead of mass m and charge q is placed horizontally and in a uniform magnetic field of strength B_0 and perpendicular to the ring plane. Starting from $t = 0$, the magnetic field is changed to $B(t) = B_0 + \alpha t$, where α is a positive constant & t is time. Neglect gravity

त्रिज्या R वाली एक चिकनी कुचालक वलय पर द्रव्यमान m तथा आवेश q वाला एक कण क्षैतिज रूप से वलय के तल के लम्बवत् B_0 सामर्थ्य के समरूप चुम्बकीय क्षेत्र में स्थित है। $t = 0$ से प्रारम्भ कर चुम्बकीय क्षेत्र को $B(t) = B_0 + \alpha t$ तक परिवर्तित किया जाता है, जहाँ α एक धनात्मक अचर है तथा t समय है। गुरुत्व को नगण्य मानें।

11. The contact force between the ring and bead as a function of time t is :-

समय t के फलन के रूप में वलय तथा कण के मध्य सम्पर्क बल होगा:-

- (A) $\frac{\alpha q^2 R t}{4m} (2B_0 + \alpha t)$ (B) $\frac{\alpha q^2 R t}{2m} (B_0 + \alpha t)$
 (C) $\frac{\alpha q^2 R t}{m} (B_0 + \alpha t)$ (D) $\frac{qR}{2m} (2B_0 + \alpha t)$

12. The velocity of bead as function of time t :-

समय t के फलन के रूप में कण का वेग होगा :-

- (A) $\frac{qR}{m} \alpha t$ (B) $\frac{qR}{2m} \alpha t$ (C) $\frac{2qR}{m} \alpha t$ (D) $\frac{qR}{2m} (B_0 + \alpha t)$

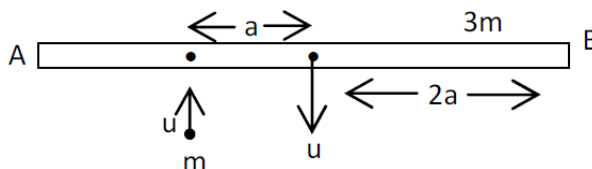
Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Paragraph for Questions 13 and 14

प्रश्न 13 एवं 14 के लिये अनुच्छेद

A rod AB of mass $3m$ and length $4a$ is falling freely in a horizontal position. At an instant when its speed is u , a particle of mass m collides with the rod elastically with speed u as shown in the figure.

द्रव्यमान $3m$ तथा लम्बाई $4a$ वाली एक छड़ AB क्षैतिज स्थिति में मुक्त रूप से गिर रही है। क्षण जिस पर इसकी चाल u है, द्रव्यमान m का एक कण इस छड़ से चाल u से चित्रानुसार प्रत्यास्थ रूप से टकराता है।



13. If V_2 is the magnitude value of velocity of the particle just after the collision, then V_2 is equal to :-

यदि टक्कर के ठीक पश्चात कण के वेग का परिमाण V_2 है तो V_2 का मान है :-

- (A) $\frac{27}{11}u$ (B) $\frac{3}{19}u$ (C) $\frac{29}{19}u$ (D) $\frac{27}{19}u$

14. If ω is the magnitude value of angular velocity of the rod just after the collision, then ω is equal to :-

यदि टक्कर के ठीक पश्चात छड़ के कोणीय वेग के परिमाण का मान ω है तो ω का मान है :-

- (A) $\frac{12u}{19a}$ (B) $\frac{17u}{19a}$ (C) $\frac{29u}{19a}$ (D) $\frac{27u}{11a}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

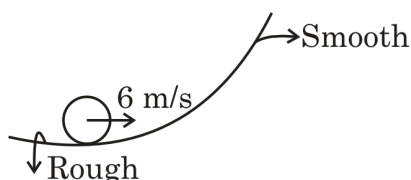
- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के **द्वितीय** स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. A disc of radius 0.1 m rolls without sliding on a horizontal surface with a velocity of 6 m/s. It then ascend a smooth continuous track as shown in figure. The height upto which it will ascend is $\frac{x}{5}$ m. Value of x is :- [Take $g = 10 \text{ m/s}^2$]

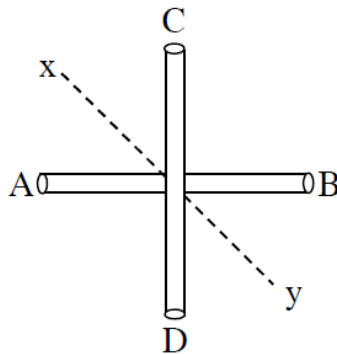
एक चकती जिसकी त्रिज्या 0.1 m है, एक क्षैतिज सतह पर 6 m/s के वेग से बिना फिसले लुढ़कती है। चित्रानुसार यह चकती अब एक चिकने सतह पर ऊपर चढ़ती है। वह ऊँचाई, जहाँ तक यह गति कर पाती है, $\frac{x}{5}$ m है तो x का मान ज्ञात कीजिये। [$g = 10 \text{ m/s}^2$ लें]



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

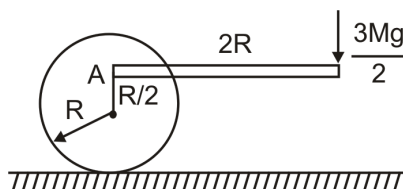
2. AB and CD are two identical rods each of length ℓ and mass m joined to form a cross. The moment of inertia of these two rods about a bisector of the angle between the rods (xy) in the same plane of the rods is $\alpha m \ell^2$ then find the value of α .

प्रत्येक ℓ लम्बाई तथा m द्रव्यमान वाली दो एकसमान छड़ों AB तथा CD को एक क्रॉस के रूप में जोड़ा गया है। इन दोनों छड़ों का छड़ों के समान तल में छड़ों के मध्य कोण के लम्बअर्द्धक (XY) के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण $\alpha m \ell^2$ है तो α का मान ज्ञात कीजिये।



3. A disc of mass M & radius R is placed on a rough horizontal surface. A light rod of length $2R$ is fixed to the disc at point A which is above centre and at a distance $R/2$ from centre as shown in figure. A force $\frac{3}{2} Mg$ is applied at the other end perpendicular to the rod. Find the minimum value of friction coefficient between the disc & ground if disc starts rolling without sliding.

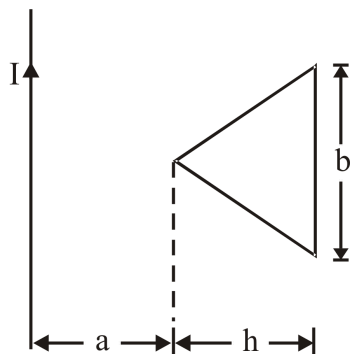
द्रव्यमान M तथा त्रिज्या R की एक चकती को खुरदरी क्षैतिज सतह पर रखा गया है। एक $2R$ लम्बाई की हल्की छड़ को इस चकती पर चित्रानुसार बिन्दु A जो कि केन्द्र के ऊपर तथा केन्द्र से $R/2$ दूरी पर स्थित है, पर लगा दिया गया है। छड़ के दूसरे सिरे पर छड़ के लम्बवत एक बल $\frac{3}{2} Mg$ लगाया जाता है। यदि चकती बिना फिसले लुढ़कना प्रारम्भ कर दे तो चकती तथा धरातल के मध्य घर्षण गुणांक का न्यूनतम मान ज्ञात करें।



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. A very long straight conductor and isosceles triangular conductor lie in a plane and are separated from each other as shown in the figure. If $a = 10$ cm, $b = 20$ cm and $h = 10$ cm, if the coefficient of mutual induction is $x \times 10^{-8}$ H. Find the value of x :- (Use $\ln 2 = 0.693$)

एक बहुत लम्बा सीधा चालक तथा एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार चालक एक ही तल में स्थित है तथा चित्रानुसार एक-दूसरे से कुछ दूरी पर है। यदि $a = 10$ cm, $b = 20$ cm तथा $h = 10$ cm हो तथा यदि अन्योन्य प्रेरण गुणांक $x \times 10^{-8}$ H हो तो x का मान ज्ञात कीजिये। (Use $\ln 2 = 0.693$)

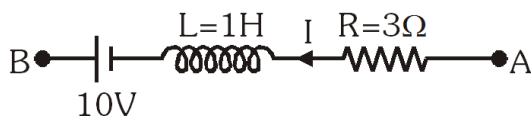


5. A superconducting round ring of radius $a = 20$ cm and inductance $L = 0.1$ H was located in a uniform magnetic field of induction $B = 10$ T. The plane of ring was parallel to the vector B , and the current in the ring was equal to zero. Then the ring was turned through 90° so that its plane became perpendicular to the field. The work (in J) performed during the turn is :- (Assume $\pi^2 = 10$).

त्रिज्या $a = 20$ cm वाली एक अतिचालक गोल वलय तथा प्रेरक कुण्डली $L = 0.1$ H, प्रेरण $B = 10$ T वाले एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र में स्थित है। वलय का तल सदिश B के समान्तर है तथा वलय में प्रवाहित धारा शून्य है। वलय को 90° से घुमाया जाता है ताकि इसका तल क्षेत्र के लम्बवत हो जाता है। घुमाने के दौरान किया गया कार्य (J में) ज्ञात कीजिये। (माना $\pi^2 = 10$)

6. In the branch AB of a circuit, as shown in the figure, a current $I = (t + 2)$ A is flowing, where t is the time in second. At $t = 0$, the value of $(V_A - V_B)$ is x , if x is positive write the value of x , if x is negative, then write $|x| + 1$.

परिपथ की एक शाखा AB में धारा $I = (t + 2)$ प्रवाहित हो रही है, जहाँ t समय सेकण्ड में है। $t = 0$ पर $(V_A - V_B)$ का मान x है। यदि x धनात्मक है तो x का मान, यदि x ऋणात्मक है तो $|x| + 1$ का मान ज्ञात कीजिये।



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART-2 : CHEMISTRY
भाग-2 : रसायन विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. A certain weak acid has $K_a = 1 \times 10^{-4}$. Calculate the equilibrium constant for its reaction with strong base -

एक निश्चित दुर्बल अम्ल का $K_a = 1 \times 10^{-4}$ होता है प्रबल क्षार के साथ इसकी अभिक्रिया के लिये साम्य नियतांक की गणना कीजिये :-

- (A) 10^6 (B) 10^8 (C) 10^{10} (D) 10^{-10}

2. The solution of CuSO_4 , in which copper rod is immersed, is diluted to 10 times. The reduction electrode potential

(A) Increases by 0.0295 V (B) Decreases by 0.0295 V

(C) Increases by 0.059 V (D) Decreases by 0.059 V

कॉपर सल्फेट के एक विलयन जिसमें कॉपर की छड़ डुबायी गयी है, को 10 गुना तनु किया गया है। अपचयन इलेक्ट्रोड विभव :

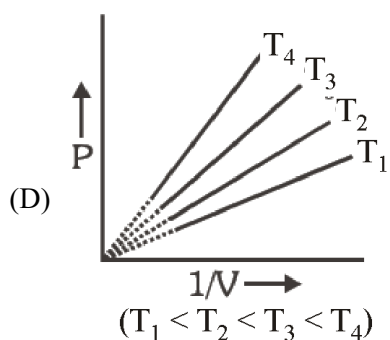
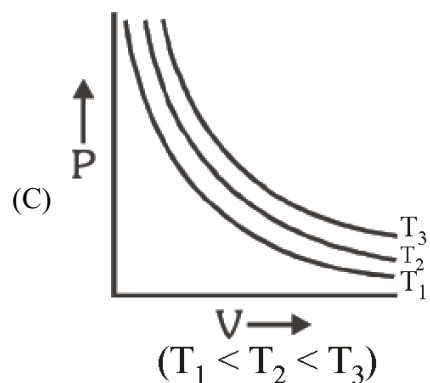
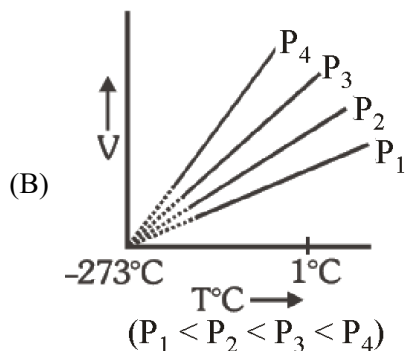
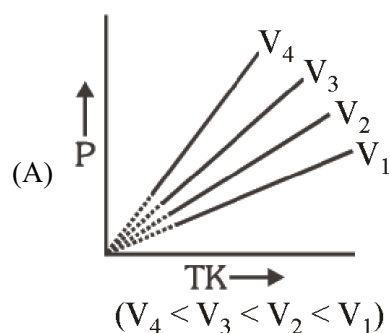
(A) 0.0295 V बढ़ जाता है (B) 0.0295 V घट जाता है

(C) 0.059 V बढ़ जाता है (D) 0.059 V घट जाता है

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. In which of these graphs the conditions indicated is incorrect?

निम्न में से कौन से आरेख में प्रदर्शित स्थितियाँ गलत हैं?



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. Critical constant for a real gas are given as

$$T_C = 180 \text{ K} ; V_C = 0.123 \text{ L/mol}$$

$$P_C = 45 \text{ atm} ; R = 0.082 \text{ Latm/mol K}$$

The correct statement for the real gas is -

(A) The volume of single gas molecule is $\left(\frac{0.123 \times 10^{-3}}{6.023 \times 10^{23}} \right) \text{ cc}$

(B) $b = 3 \times 0.123 \text{ L mol}^{-1}$

(C) The Boyle's temperature is less than 180K

(D) Gas cannot be liquified at 200K

एक वास्तविक गैस के लिए क्रान्तिक स्थिरांक निम्न प्रकार दिये गये हैं :

$$T_C = 180 \text{ K} ; V_C = 0.123 \text{ L/mol}$$

$$P_C = 45 \text{ atm} ; R = 0.082 \text{ Latm/mol K}$$

वास्तविक गैस के लिए सही कथन है -

(A) गैस के एक अणु का आयतन $\left(\frac{0.123 \times 10^{-3}}{6.023 \times 10^{23}} \right) \text{ cc}$ है

(B) $b = 3 \times 0.123 \text{ L mol}^{-1}$

(C) बॉयल ताप, 180K से कम है

(D) 200K पर गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता है

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

- इस खंड में **चार (04)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

5. The following data is obtained when 25 ml Et-NH₂ is titrated with HCl,

11.5 Initial pH of Et-NH₂ solution

10 pH when 12.5 ml of HCl used.

25 ml Volume of HCl required at equivalence point

Find which of the following is correct :

(A) K_b of Et-NH₂ = 10⁻⁴

(B) Initial conc. of Et-NH₂ = 0.1 M

(C) Conc. of HCl used = 0.1 M

(D) Methyl orange is suitable indicator.

जब 25 ml Et-NH₂ को HCl के साथ अनुमापित किया जाता है तो निम्न आंकड़े प्राप्त होते हैं

11.5 Et-NH₂ विलयन की आरम्भिक pH

10 pH जब 12.5 ml HCl प्रयोग किया जा चुका है

25 ml तुल्यांक बिंदु पर आवश्यक HCl का आयतन

निम्न में से कौन सा विकल्प सही है :

(A) Et-NH₂ का K_b = 10⁻⁴

(B) Et-NH₂ की प्रारम्भिक सान्द्रता = 0.1 M

(C) प्रयोग किये गये HCl की सान्द्रता = 0.1 M

(D) उपयुक्त सूचक , मेथिल ओरेन्ज है

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

6. Select the correct statement under standard condition based on following data :

$$E_{X_2/X^-}^{\circ} > E_{Y_2/Y^-}^{\circ} > E_{Z_2/Z^-}^{\circ}$$

- (A) Y_2 can oxidise Z^- (B) Y_2 can oxidise X^-
 (C) X_2 is the best oxidising agent (D) Z_2 is the best reducing agent

निम्न आंकड़े पर आधारित मानक परिस्थिति में सही कथनों का चयन कीजिये :

$$E_{X_2/X^-}^{\circ} > E_{Y_2/Y^-}^{\circ} > E_{Z_2/Z^-}^{\circ}$$

- (A) Y_2 , Z^- को ऑक्सीकृत कर सकता है (B) Y_2 , X^- को ऑक्सीकृत कर सकता है
 (C) X_2 सबसे अच्छा ऑक्सीकारक है (D) Z_2 सबसे अच्छा अपचायक है

7. 2.8 gm of N_2 was taken in a 4 L vessel. 40% of the molecules were dissociated into atoms when temperature of the gas was raised to $1527^{\circ}C$. The correct choices are : [At. wt. of N = 14]

- (A) Total number of moles in container is 0.14
 (B) Total number of molecules of nitrogen in container is 3.61×10^{22}
 (C) Total number of moles in container is 0.06
 (D) Total number of moles of atoms of nitrogen in container is 0.04

4 L के एक पात्र में 2.8 gm N_2 को लिया गया है। जब गैस का ताप $1527^{\circ}C$ तक बढ़ाया जाता है तो 40% अणु, परमाणुओं में वियोजित हो जाते हैं। सही विकल्प हैं : [N का परमाणु भार = 14]

- (A) पात्र में उपस्थित मोलों की कुल संख्या 0.14 है
 (B) पात्र में नाइट्रोजन के अणुओं की कुल संख्या 3.61×10^{22} है
 (C) पात्र में उपस्थित मोलों की कुल संख्या 0.06 है
 (D) नाइट्रोजन के परमाणुओं के मोलों की कुल संख्या 0.04 है

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

8. For a real gas obeying Vanderwaal's equation which of the following is/are correct -

- (A) Internal energy of gas is dependent on temperature only
- (B) If $Z > 1$ then forces of repulsion are dominant
- (C) At high pressure $Z = 1 + \frac{Pb}{RT}$
- (D) Work done during expansion of a real gas is more in magnitude than for an ideal gas under isothermal condition in low pressure range under similar condition.

वान्डरवाल्स समीकरण का अनुसरण कर रही एक वास्तविक गैस के लिए, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है/हैं -

- (A) गैस की आन्तरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है
- (B) यदि $Z > 1$ तो प्रतिकर्षण बल प्रभावी होते हैं
- (C) उच्च ताप पर, $Z = 1 + \frac{Pb}{RT}$ है
- (D) एक वास्तविक गैस के प्रसार के दौरान किये गये कार्य का परिमाण, समान स्थितियों में एक आदर्श गैस के निम्न दाब परास में समतापीय स्थिति में प्रसार की तुलना में अधिक होता है

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 18)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- This section contains **THREE** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

- इस खण्ड में **छः (06)** प्रश्न हैं
- इस खण्ड में **तीन** अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर **दो** प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल **एक** सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

Paragraph for Questions 9 and 10

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

Sparingly soluble salts have low value of solubility product (K_{sp}). Their solubility is affected in presence of common or interactive ion. Using solubility concepts answer the following questions.

अल्प विलेयशील लवणों के लिए विलेयता गुणनफल (K_{sp}) के मान कम होते हैं। उनकी विलेयता उभयनिष्ठ या आपस में क्रियाशील आयन की उपस्थिति से प्रभावित होती है। विलेयता सिद्धान्त का प्रयोग कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए

9. The solubility product of AgCl is 1.8×10^{-10} . Precipitation of AgCl will occur only when equal volumes of solutions of:

- (A) 10^{-4} M Ag^+ and 10^{-4} M Cl^- are mixed
(B) 10^{-7} M Ag^+ and 10^{-7} M Cl^- are mixed
(C) 10^{-5} M Ag^+ and 10^{-5} M Cl^- are mixed
(D) 10^{-10} M Ag^+ and 10^{-10} M Cl^- are mixed

AgCl का विलेयता गुणनफल 1.8×10^{-10} है, तो AgCl का अवक्षेपण, निम्न में से कौन से विकल्प के विलयनों के समान आयतनों को लिये जाने पर होगा :

- (A) 10^{-4} M Ag^+ तथा 10^{-4} M Cl^- को मिश्रित किया गया है
(B) 10^{-7} M Ag^+ तथा 10^{-7} M Cl^- को मिश्रित किया गया है
(C) 10^{-5} M Ag^+ तथा 10^{-5} M Cl^- को मिश्रित किया गया है
(D) 10^{-10} M Ag^+ तथा 10^{-10} M Cl^- को मिश्रित किया गया है

10. The solubility of silver oxalate in 10^{-2} M potassium oxalate solution is: (Given: $K_{sp}\text{Ag}_2\text{C}_2\text{O}_4 = 10^{-10}$)

10^{-2} M पोटेशियम आक्जलेट विलयन में सिल्वर आक्जलेट की विलेयता है : (दिया है : $\text{Ag}_2\text{C}_2\text{O}_4$ का $K_{sp} = 10^{-10}$)

- (A) 5×10^{-5} (B) 4×10^{-4}
(C) 3×10^{-3} (D) 2×10^{-2}

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Paragraph for Questions 11 and 12

प्रश्न 11 एवं 12 के लिये अनुच्छेद

A container is divided into two compartment. One compartment contains 2 mole of N_2 gas at 1 atm and 300 K & other compartment contains H_2 gas at the same temperature and pressure. Volume of H_2 compartment is four times the volume of N_2 compartment.

[Assuming no reaction under these condition]

एक पात्र दो भागों में विभाजित है एक भाग में 1 atm तथा 300 K पर 2 मोल N_2 गैस उपस्थित है तथा दूसरे भाग में समान ताप एवं दाब पर H_2 गैस है, H_2 भाग का आयतन, N_2 भाग के आयतन का चार गुना है।

[माना इन परिस्थितियों में कोई अभिक्रिया नहीं होती है]

11. Calculate the final total pressure if partition between two compartments is removed.

यदि दो भागों के मध्य विभाजक हटा दिये जाये तो अन्तिम कुल दाब की गणना कीजिये।

- (A) 2 atm (B) 3 atm
(C) 1 atm (D) 1.5 atm

12. If the container containing N_2 & H_2 are further heated to 1000 K, forming NH_3 with 100% yield. Calculate the final total pressure.

यदि N_2 तथा H_2 युक्त पात्र को आगे 1000 K तक गर्म किया जाये तो 100 % लब्धि के साथ NH_3 निर्मित होती है तो अन्तिम कुल दाब की गणना कीजिये।

- (A) 2.22 atm (B) 3 atm
(C) 2 atm (D) 3.33 atm

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Paragraph for Questions 13 and 14

प्रश्न 13 एवं 14 के लिये अनुच्छेद

The dissociation constant of acetic acid is 2.0×10^{-5} . An aqueous solution of acetic acid is prepared by dissolving 0.7 millimole acetic acid in sufficient water to get 10 m^3 of solution at 25°C .

ऐसिटिक अम्ल का वियोजन स्थिरांक 2.0×10^{-5} है। 0.7 मिलिमोल ऐसिटिक अम्ल को पर्याप्त जल में विलेय कर, 25°C पर 10 m^3 विलयन बनाया गया है

13. What is the pH of the solution? ($\log 2 = 0.3$, $\log 7 = 0.85$, $\log 17 = 1.23$, $\sqrt{4.49} = 2.1$)

विलयन की pH क्या है? ($\log 2 = 0.3$, $\log 7 = 0.85$, $\log 17 = 1.23$, $\sqrt{4.49} = 2.1$)

(A) 7.15

(B) 6.77

(C) 6.85

(D) 7.0

14. What is the concentration of unionized acetic acid in the solutions ?

विलयन में अनआयनित ऐसिटिक अम्ल की सान्द्रता क्या है?

(A) 0

(B) $4.9 \times 10^{-10} \text{ M}$

(C) $7 \times 10^{-8} \text{ M}$

(D) $2.45 \times 10^{-10} \text{ M}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

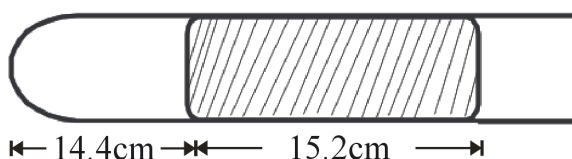
Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. An air of length 14.4 cm column is trapped by a mercury column of length 15.2 cm as shown in figure. निम्न प्रदर्शित चित्रानुसार 14.4 cm लम्बाई का एक वायु कॉलम, 15.2 cm लम्बाई के मरकरी कॉलम द्वारा ट्रेप किया गया है।



If the tube is now kept vertically with its open end up. Find the length of air column in cm.

यदि नलिका को, खुला मुँह ऊपर रखते हुये उर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाता है तो वायु कॉलम की लम्बाई cm में बताइये

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. Compressibility factor of a real gas is 0.5 at 300K, 1 bar. If value of vanderwaal constant is $a \left(\frac{\text{bar L}^2}{\text{mol}^2} \right)$, find value of $\frac{a}{10}$ to the nearest integer.

Given volume of gas molecules negligible. $\left[R = \frac{1}{12} \frac{\text{L bar}}{\text{mol K}} \right]$

300K, 1 bar पर, एक वास्तविक गैस का संपीड्यता गुणांक 0.5 है। यदि वान्डरवाल नियतांक $a \left(\frac{\text{bar L}^2}{\text{mol}^2} \right)$, है निकटतम पूर्णांक में $\frac{a}{10}$ का मान बताइये

दिया है : गैस अणुओं का आयतन नगण्य है $\left[R = \frac{1}{12} \frac{\text{L bar}}{\text{mol K}} \right]$

3. The limiting molar conductivities Λ° for NaCl, KBr and KCl are 126, 152 and 150 $\text{S cm}^2 \text{mol}^{-1}$ respectively. The Λ° for NaBr is 'x' $\text{S cm}^2 \text{mol}^{-1}$ then the value of x is

NaCl, KBr तथा KCl की सीमान्त मोलर चालकताएँ Λ° क्रमशः 126, 152 तथा 150 $\text{S cm}^2 \text{mol}^{-1}$ हैं। NaBr के लिए Λ° , 'x' $\text{S cm}^2 \text{mol}^{-1}$ है तो x का मान है

4. During an electrolysis of conc. H_2SO_4 , perdisulphuric acid ($\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$) and O_2 form at anode in equimolar amount. The mole of H_2 that will form simultaneously at other electrode will be x times of O_2 . What is the value of x?

(Given : $2\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$)

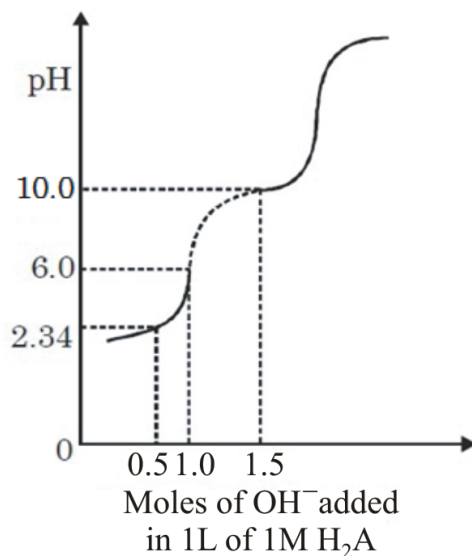
सान्द्र H_2SO_4 के वैद्युत अपघटन के दौरान ऐनोड पर परडाइसल्फ्यूरिक अम्ल ($\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$) तथा O_2 सममोलर मात्रा में निर्मित होते हैं। इसके साथ-साथ अन्य इलेक्ट्रोड पर निर्मित होने वाले H_2 के मोल O_2 का x गुना होंगे। x का मान क्या है?

(दिया है : $2\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$)

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. Titration of diprotic acid (H_2A) by strong base has been summarised in following graph.

निम्न ग्राफ में डाइप्रोटिक अम्ल (H_2A) का प्रबल क्षार द्वारा अनुमापन प्रदर्शित किया गया है



What is the pH at II equivalence point ? (Assume no change in volume on addition of base)

II तुल्यांक बिंदु पर pH क्या है? (मानें कि क्षार मिलाने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है)

6. Sulphurous acid (H_2SO_3) has $K_{a1} = 1.7 \times 10^{-2}$ and $K_{a2} = 6.4 \times 10^{-8}$. The pH of 0.588 M H_2SO_3 is _____. (Round off to the Nearest Integer)

सल्फ्यूरस अम्ल (H_2SO_3) का $K_{a1} = 1.7 \times 10^{-2}$ तथा $K_{a2} = 6.4 \times 10^{-8}$ है। 0.588 M H_2SO_3 विलयन की pH है _____. (उत्तर निकटतम पूर्णांक में दीजिए)

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART-3 : MATHEMATICS

भाग-3 : गणित

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. The focus and directrix of parabola is (1, 0) and $3x - 4y + 2 = 0$ respectively. Then length of latus rectum is

परवलय की नाभि तथा नियता क्रमशः (1, 0) तथा $3x - 4y + 2 = 0$ है। तब परवलय के नाभिलम्ब की लम्बाई होगी

- (A) 2 (B) 5 (C) 7 (D) 8

2. A variable chord of hyperbola $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{8} = 1$ subtends a right angle at center of hyperbola. If this chord touches a fixed circle concentric with hyperbola, then square of radius of this circle is

अतिपरवलय $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{8} = 1$ की एक चर जीवा, अतिपरवलय के केन्द्र पर समकोण अन्तरित करती है। यदि यह जीवा एक नियत संकेन्द्रीय वृत्त को स्पर्श करती है जो अतिपरवलय है, तो इस वृत्त की त्रिज्या का वर्ग होगा

- (A) 4 (B) 12 (C) 8 (D) $2\sqrt{2}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. Tangent are drawn from every point on the line $x + 5y = 4$ to the ellipse $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{3} = 1$, then the corresponding chord of contact always passes through the point (α, β) , then $(\alpha + \beta)$ equals

रेखा $x + 5y = 4$ पर स्थित प्रत्येक बिन्दु से दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{3} = 1$ पर स्पर्श रेखायें खींची जाती हैं, तब संगत स्पर्शी जीवा सदैव बिन्दु (α, β) से गुजरती है, तो $(\alpha + \beta)$ का मान होगा

- (A) 5 (B) 3 (C) 4 (D) 8

4. If A is symmetric and B is skew symmetric square matrix of same order, then which of the following options is NOT CORRECT ?

- (A) $(A + B)(A - B)$ is symmetric (B) $AB^T A$ is symmetric
(C) $(AB + BA)$ is skew symmetric (D) $(AB - BA)$ is symmetric

यदि A तथा B समान कोटी के वर्ग आव्यूह हैं जहाँ A सममित तथा B विषम सममित हो, तो निम्न में से कौनसा विकल्प सही नहीं होगा ?

- (A) $(A + B)(A - B)$ सममित होगा (B) $AB^T A$ सममित होगा
(C) $(AB + BA)$ विषम सममित होगा (D) $(AB - BA)$ सममित होगा

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

- इस खंड में **चार (04)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

5. Let P be the point (1,0) and Q is any point on parabola $y^2 = 8x$. The locus of midpoint of PQ is another parabola whose

(A) focus is $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$

(B) length of latus-rectum is 2

(C) equation of director circle is $2x + 1 = 0$

(D) equation of tangent at vertex is $2x - 1 = 0$

माना बिन्दु P(1,0) तथा कोई बिन्दु Q परवलय $y^2 = 8x$ पर स्थित है। PQ के मध्य बिन्दुपथ अन्य परवलय है जिसके/जिसकी

(A) नाभि $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ होगी

(B) नाभिलम्ब की लम्बाई 2 होगी

(C) नियामक वृत्त का समीकरण $2x + 1 = 0$ होगा

(D) शीर्ष पर स्पर्श रेखा का समीकरण $2x - 1 = 0$ होगा

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

6. Equation of a minor axis of an ellipse is $x + 2y = 3$ and length of minor axis is $\sqrt{5}$, foot of directrix is $(2, 3)$, then

(A) equation of ellipse is $4(2x - y - 1)^2 + 2(x + 2y - 3)^2 = 25$

(B) eccentricity of ellipse is $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(C) major axis is $\sqrt{10}$

(D) length of Latus rectum is $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}$

दीर्घवृत्त के लघुअक्ष का समीकरण $x + 2y = 3$ तथा लघुअक्ष की लम्बाई $\sqrt{5}$ है तथा नियता का पाद $(2, 3)$ है, तब

(A) दीर्घवृत्त का समीकरण $4(2x - y - 1)^2 + 2(x + 2y - 3)^2 = 25$ होगा।

(B) दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता $\frac{1}{\sqrt{2}}$ होगी।

(C) दीर्घअक्ष $\sqrt{10}$ होगा।

(D) नाभि लम्ब की लम्बाई $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}$ होगी।

7. Points on the ellipse $x^2 + 3y^2 = 37$, where normal is parallel to the line $6x - 5y = 2$, is -

दीर्घवृत्त $x^2 + 3y^2 = 37$, पर बिन्दु, जहाँ अभिलम्ब, रेखा $6x - 5y = 2$, के समान्तर हो, होगा -

(A) $(5, -2)$

(B) $(5, 2)$

(C) $(-5, -2)$

(D) $(-5, 2)$

8. If A is a square matrix of order 3 of real entries such that $|A| = 2$ & $A^2 \text{adj}(A) = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ k & 0 & 2 \end{bmatrix}$, then $(k \in \mathbb{R})$

(A) $A^3 = 2I$

(B) $|kA| = 16$

(C) $A^2 = 2A$

(D) trace of $A^3 = 6$

यदि A कोटी का एक वर्ग आव्यूह है जिसकी वास्तविक प्रविष्टियाँ इस प्रकार हैं कि $|A| = 2$ तथा $A^2 \text{adj}(A) = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ k & 0 & 2 \end{bmatrix}$

है, तो $(k \in \mathbb{R})$

(A) $A^3 = 2I$

(B) $|kA| = 16$

(C) $A^2 = 2A$

(D) A^3 का अनुरेख 6 होगा

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 18)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- This section contains **THREE** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में तीन अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

Paragraph for Questions 9 and 10

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

For an ellipse $\frac{x^2}{32} + \frac{y^2}{18} = 1$, line $L = 4x - 3y = 7$ is normal at point P. Then

दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{32} + \frac{y^2}{18} = 1$ के लिये, रेखा $L = 4x - 3y = 7$ बिन्दु P पर अभिलम्ब है। तब :-

9. Coordinate of point P is :

बिन्दु P के निर्देशांक होंगे :-

- (A) (1, -1) (B) (2, 1/3) (C) (3, 4) (D) (4, 3)

10. Area enclosed by ellipse is

दीर्घवृत्त द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल होगा :

- (A) 6π (B) 12π (C) 24π (D) 36π

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Paragraph for Questions 11 and 12

प्रश्न 11 एवं 12 के लिये अनुच्छेद

Normal at point (8, 8) on parabola $y^2 = 8x$ meets co-ordinate axes at points A & B.

Let an ellipse whose principal axes are co-ordinate axes, passes through points A & B. Then

परवलय $y^2 = 8x$ के बिन्दु (8, 8) पर अभिलम्ब निर्देशी अक्षों को बिन्दु A तथा B पर मिलता है।

माना एक दीर्घवृत्त, जिसके मुख्य अक्ष, निर्देशी अक्ष तथा जो बिन्दुओं A तथा B से गुजरता है, तब

11. For ellipse

(A) latus rectum = $\frac{2}{5}$

(B) latus rectum = 12

(C) eccentricity = $\sqrt{3}$

(D) eccentricity = $\sqrt{\frac{3}{2}}$

दीर्घवृत्त के लिए

(A) नाभिलम्ब = $\frac{2}{5}$

(B) नाभिलम्ब = 12

(C) उत्केन्द्रता = $\sqrt{3}$

(D) उत्केन्द्रता = $\sqrt{\frac{3}{2}}$

12. If 'm' is the slope of common tangent of ellipse & parabola, then $(m^4 + 4m^2)$ is equal to -

यदि m दीर्घवृत्त तथा परवलय की उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की प्रवणता हो, तो $(m^4 + 4m^2)$ होगा -

(A) $\frac{1}{16}$

(B) $\frac{1}{36}$

(C) $\frac{1}{25}$

(D) $\frac{1}{49}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Paragraph for Questions 13 and 14

प्रश्न 13 एवं 14 के लिये अनुच्छेद

$$\text{Let } A(x) = \begin{bmatrix} x^2 + x & x + 1 & x - 2 \\ 2x^2 + 3x - 1 & 3x & 3x - 3 \\ x^2 + 2x + 3 & 2x - 1 & 2x - 1 \end{bmatrix} \text{ be a given matrix, then}$$

$$\text{माना } A(x) = \begin{bmatrix} x^2 + x & x + 1 & x - 2 \\ 2x^2 + 3x - 1 & 3x & 3x - 3 \\ x^2 + 2x + 3 & 2x - 1 & 2x - 1 \end{bmatrix} \text{ एक दिया गया आव्यूह है, तब}$$

13. If $\det(A) = px^4 + qx^3 + rx^2 + sx + t$ then $q + s$ is equal to -

यदि $\det(A) = px^4 + qx^3 + rx^2 + sx + t$ है, तो $q + s$ है

- (A) 24 (B) -15 (C) 0 (D) -24

14. The number of solutions of $A(x) = A(1)$ are -

- (A) 9 (B) 4 (C) 1 (D) No solution

$A(x) = A(1)$ के हलों की संख्या है -

- (A) 9 (B) 4 (C) 1 (D) कोई हल नहीं

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के **द्वितीय** स्थान तक **रूण्डित/निकटित**; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. $ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy = 0$ is a hyperbola whose center is at (1,2) and the asymptotes of this hyperbola are parallel to lines $2x + 3y = 0$ and $x + 2y = 1$. If hyperbola passes through (2,4), then the value of $\left[\frac{f}{g} \right]$ is (where $[.]$ represents greatest integer function)

$ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy = 0$ एक अतिपरवलय है जिसका केन्द्र (1,2) पर है तथा इस अतिपरवलय की अनंत स्पर्शीय रेखायें $2x + 3y = 0$ तथा $x + 2y = 1$ के समान्तर हैं। यदि अतिपरवलय बिन्दु (2,4) से गुजरता है, तो $\left[\frac{f}{g} \right]$ का मान होगा (जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)

2. If the locus of middle point of contact of tangent drawn to the parabola $y^2 = 8x$ and the foot of perpendicular drawn from its focus to the tangent is a conic then find latus rectum of the conic.

यदि परवलय $y^2 = 8x$ पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य स्पर्श बिन्दु का बिन्दुपथ तथा इसकी नाभि से स्पर्श रेखा पर खींचे गये लम्ब के पाद एक शांकव है, तो शांकव का नाभिलम्ब होगा।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. If the variable line $y = kx + 2h$ is tangent to ellipse $2x^2 + 3y^2 = 6$ then locus of $P(h, k)$ is the conic whose eccentricity is e then find $3e^2$.

यदि चर रेखा $y = kx + 2h$ दीर्घवृत्त $2x^2 + 3y^2 = 6$ की स्पर्श रेखा है तब बिन्दु $P(h, k)$ का बिन्दुपथ शांकव है जिसकी उत्केन्द्रता e हो, तो $3e^2$ का मान होगा

4. The chord of the hyperbola $x^2 - y^2 = 25$, touches the parabola $y^2 = 20x$. If the locus of middle point of the chords can be expressed as $x^3 = y^2(x - a)$, then a is

अतिपरवलय $x^2 - y^2 = 25$ की जीवा, परवलय $y^2 = 20x$ को स्पर्श करती है। यदि जीवा के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ को $x^3 = y^2(x - a)$ द्वारा व्यक्त किया जा सकता हो, तो a का मान होगा

5. If $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ and $B = \sum_{r=1}^{2020} A^r$ then $|B|$ is

यदि $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ तथा $B = \sum_{r=1}^{2020} A^r$ हो, तो $|B|$ का मान होगा

6. If $F(x) = \begin{bmatrix} p \cos x & -\sin x & 0 \\ \sin x & q \cos x & 0 \\ 0 & 0 & r \end{bmatrix}$ and $F^{-1}(x) = F(-x) \forall x \in \mathbb{R}$, then number of ordered triplet (p, q, r) , is

यदि $F(x) = \begin{bmatrix} p \cos x & -\sin x & 0 \\ \sin x & q \cos x & 0 \\ 0 & 0 & r \end{bmatrix}$ तथा $F^{-1}(x) = F(-x) \forall x \in \mathbb{R}$ हो, तो क्रमित त्रिकों (p, q, r) की संख्या होगी

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

NAME OF THE CANDIDATE / परीक्षार्थी का नाम

FORM NO. / फॉर्म नम्बर

I have read all the instructions
and shall abide by them.मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

Signature of the Candidate / परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

I have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same.मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं।

Signature of the Invigilator / निरीक्षक के हस्ताक्षर

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : dlp@allen.in | Website : www.dlp.allen.ac.in, dsat.allen.ac.in

LTS-38/38

Your Target is to secure Good Rank in JEE 2024

0999DJA161103230011

For More Material Join: @JEEAdvanced_2024

"No preparation is complete until it is self evaluated and properly assessed"

D-SAT

(Systematic Analysis of Test for DLP Students)

For multidimensional performance analysis of **distance students**



The students and parents can review the detailed analysis of the student's performance on

dsat.allen.ac.in

with various scientific & analytical features which are as follows:



Score Card

Gives the quantitative performance of the student in the tests. The score card provides a brief review of the overall score, subject scores, percentage wise, difficulty V/S marks distribution and ranks obtained (subject wise & overall).



Question Wise Report

This report provides summary of all questions attempted (by all students). This will unveil the relative performance of the student in a question, wherein student will find individual question wise analysis compared with the peers.



Test Solution

This report is to facilitate students in the learning process. This displays solutions for Selected questions asked in the exam so that they are aware of the correct answers as well as the right way of attempting questions.



Compare Yourself With Toppers

Benchmark your performance. Discover where you stand in relation to the toppers. This helps students to strive for excellence and better performance.



Difficulty Level Assessment Report

Find out how you performed on the parameter of three difficulty levels i.e. tough, medium and easy. The number of correct and incorrect attempts point out your strengths as well as the areas that needs to be worked upon. The uniqueness of this feature is that the student can compare his performance with toppers.



Test Performance Topic Wise Report

Find out your competent areas. Analyse what topics need to be worked upon and what topics fetch you advantage by reviewing the topic scores. Use them to excel in the exams.



Subject Wise Test Report

This feature provides subject wise analysis of the test. Here the assessment can be compared with the toppers with improvement tips and suggestions followed by subject or topic level analysis.



Compare Center/State Wise Performance

Yes! We know that you are always curious to know your centre/State wise performance report and it is now possible and made available on **dsat.allen.ac.in**



Graphical Test Report

This report displays your performance graph. The slope shows the performance gradient. The student will know whether the effort put in is sufficient or not.

This report will assist in planning and executing both. A thorough analysis of performance and bench-marking will help you in improving constantly and performing outstandingly in the final examinations. Our wishes are with you!

To aim is not enough...you must hit

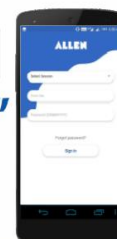
D-SAT Mobile app is available on



"ALLEN D-SAT"



Scan to download
DSAT App



Multi dimensional analysis of student performance on various parameters

For More Material Join: @JEEAdvanced_2024

ABOUT FEEDBACK SYSTEM

Dear Student,

We request you to provide feedback for the test series till you have appeared. Kindly answer the questions provided on the reverse of paper with honesty and sincerely.

Although our test series questions are extremely well designed and are able to improve speed, accuracy & developing examination temperament, yet we are always open to improvements.

If you have not prepared well for today's test and if you are not feeling good today, then do not blame test series for it.

We strive to prepare you for all kinds of situations and facing variations in paper, as this can also happen in Main exam. It is important for you to concentrate on your rank.

Go through the feedback form thoroughly and answer with complete loyalty. Darken your response (2, 1, 0) in OMR sheet corresponding to :

Questions

- Any problem in subscription of test series:
[2] Not at all [1] Some time [0] Problem faced
- Test paper start on time:
[2] As per schedule [1] Some time deviate from schedule [0] Always delay
- Test paper timing :
[2] Comfortable [1] Average [0] Need to be change
- Location of test center:
[2] Good and approachable [1] Average in terms of approach [0] difficult to reach
- Are you satisfy with result analysis :
[2] Outstanding [1] Average [0] Below average
- The level of test paper [meet all the requirement of competitive examination]
[2] Outstanding [1] Average [0] Below average
- Number of mistake in test papers
[2] Negligible [1] Are very less [0] Maximum
- Do you think our test series is able to improve speed, accuracy & developing examination temperament?
[2] Yes [1] Partly [0] Not at all
- Response from ALLEN on email / telephonically
[2] Always good and prompt [1] Some time delay [0] Not satisfactory
- Response on test center
[2] Satisfactory [1] Partly Satisfactory [0] Not good